

◆解答◆

- ① (1) 0.5 (cm) (2) 30 (cm)
 (3) A : 140 B : 40 (4) 18 (cm)
- ② (1) 30 (cm)
 (2) ① X : 48 (cm) ② X : 26 (cm)
 ② Y : 24 (cm) ③ X : 22 (cm)
- ③ (1) (ばね) B (2) 6 (cm) (3) 92 (cm)
 (4) 150 (g) (5) 70 (cm)

◆解説◆

- ① (1) このばねは20gのおもりで1cmのびるので、10gのおもりでは0.5cmのびます。
 (2) (1)から、このばねは100gのおもりで5cmのびるので、自然長は、 $35 - 5 = 30$ (cm)
 (3) このばねは20gのおもりで1cmのびるので、140gのおもりで7cmのびて37cm、200gのおもりで10cmのびて40cmになります。
 (4) ばねを半分に切るとばねののびや全長も半分になるので、ばねの長さは、 $36 \div 2 = 18$ (cm)
- ② (1) $20 + 10 = 30$ (cm)
 (2) ① 2つのばねにそれぞれ20gの力がかかっているので、4cmずつのびます。
 ② 上のばねは30gの力がかかって6cmのび、下のばねは20gの力がかかって4cmのびます。
 ③ それぞれのばねに10gの力がかかっているので、2cmずつのびます。
- ③ (1) 50gのおもりで、ばねAは30cm、ばねBは10cmのびるので、のばすのにより大きな力が必要なばねBが強いばねです。
 (2) ばねAは50gのおもりで30cmのびるので、10gのおもりだと、 $30 \div 5 = 6$ (cm)
 (3) 2つのばねAがそれぞれ36cmずつのびるので、2本のばねの全長の合計は、
 $(10 + 36) \times 2 = 92$ (cm)
 (4) ばねののびは、 $25 - 10 = 15$ (cm)で、2つのばねBにはそれぞれ75gの力がかかっているの、 $75 \times 2 = 150$ (g)
 (5) ばねの両側に同じ重さのおもりがつるされているときは、^{かたがわ}片側が壁につながっているときと同様に考えます。ばねAにかかる力は100gになるので、ばねののびは60cm。
 よって、 $10 + 60 = 70$ (cm)